

บทที่ 9

สรุปผลและวิจารณ์

9.1 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโปรแกรม

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ได้ทำการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันเว็บโดยใช้ไอพีเทเบิลสันั้นได้พบปัญหาและอุปสรรคต่างๆหลายประการได้แก่

- การเขียนโปรแกรมเคอร์เนลโมดูล และ ยูสเซอร์สเปซ ทูล ของไอพีเทเบิลสั นั้นมีโครงสร้างที่ตายตัวจึงทำให้ไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างอิสระเหมือนเคอร์เนลโมดูลทั่วไปดังนั้นการเขียนโปรแกรมจึงค่อนข้างมีอุปสรรคเพราะไม่ค่อยมีความอิสระในการสร้าง อัลกอริทึมของตัวเอง
- การเขียนโปรแกรมเคอร์เนลโมดูล นั้นการทำงานของโปรแกรมจะทำงานในส่วนของเคอร์เนล ซึ่งเป็นแกนหลักของระบบปฏิบัติการ ดังนั้นจึงต้องเขียนด้วยความระมัดระวังเนื่องจากหากโปรแกรมทำงานผิดพลาดจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานต่อไปได้เป็นอาการที่เรียกว่า “Kernel Panic” ซึ่งจะต้องทำการรีเซ็ตเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเท่านั้นซึ่งการรีเซ็ตเครื่องคอมพิวเตอร์บ่อยๆจะเป็นผลเสียต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย
- การป้องกันของโมดูลที่สร้างขึ้นมานี้ไม่สามารถป้องกันการโจมตีผ่านทางซีเคียวชอกเก็ตเลเยอร์ได้
- การที่จะดึงเอาเนื้อข้อมูลออกมาจากไอพีแพ็คเก็ตจำเป็นต้องอาศัยไลบรารีของ skbuffer จึงจะสามารถดึงเอาเนื้อข้อมูลออกมาได้
- ฟังก์ชันของไอพีเทเบิลสัมีให้ใช้จำกัดไม่หลากหลายและยืดหยุ่นเหมือนกับการเขียนโปรแกรมไฟร์วอลล์ตัวอื่นๆ

9.2 แนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต

เนื่องจากโมดูลของไอพีเทเบิลสัที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถตรวจจับเนื้อหา (Content) ของข้อมูลในแพ็คเก็ตได้แล้วซึ่งการตรวจจับรูปแบบของข้อมูลนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการตรวจจับการบุกรุกในรูปแบบของการโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีการโจมตีรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเป็นรูปแบบของข้อมูลได้อีกเช่น การโจมตีโดยใช้ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus) ดังนั้นในอนาคตสามารถพัฒนาโมดูลของ iptables ให้สามารถตรวจจับและป้องกันการโจมตีโดยใช้ไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ด้วย ซึ่งการโจมตีด้วยไวรัสโดยทั่วไปแล้วจะโจมตีผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงต้องศึกษาโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เช่น โปรโตคอล SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

และนอกเหนือจากนั้นการพัฒนาโมดูลของไอพีเทเบิลส์นั้นเป็นการพัฒนาในรูปแบบของคอร์เนลโมดูล
ดังนั้นจึงต้องศึกษาการเขียนโปรแกรมแบบคอร์เนลโมดูลด้วย

บรรณานุกรม

เรืองไกร รัชสิทธิผล : “ เปิดโลก Firewall และ Internet Security ” : กรุงเทพฯ , โปรวิชั่น , 2544

Alessandro Rubini & Jonathan Corbet : “ **Linux Device Drivers** ” : USA , Orielly

www.netfilter.org

www.thaicert.nectec.or.th

www.kernelnewbies.org

www.linuxjournal.com/article.php?sid=7984